CHAPTER 10
数据库系统概论 · 课堂讲授
AN INTRODUCTION TO DATABASE SYSTEM

10

数据库恢复技术

事务 · 故障 · 转储与日志 · 恢复策略 · 检查点 · 镜像

授课 · chu

2026-10-05

10.1

事务的基本概念

10.1 — **事务的基本概念**

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — 数据库镜像

10.8 — 小结

SECTION · 小节

10.1

事务的基本概念

一、什么是事务

二、如何定义事务

三、事务的特性

10.1 · 课堂讲授

一、什么是事务

- 事务 (Transaction) 是用户定义的一个数据库操作序列，这些操作要么全做，要么全不做，是一个不可分割的工作单位
- 事务和程序是两个概念
- 在关系数据库中，一个事务可以是一条 SQL 语句，一组 SQL 语句或整个程序
- 一个应用程序通常包含多个事务
- 事务是恢复和并发控制的基本单位

10.1 · 课堂讲授

二、如何定义事务

```
BEGIN TRANSACTION          BEGIN TRANSACTION
SQL 语句 1                      SQL 语句 1
SQL 语句 2                      SQL 语句 2
.....                      .....
COMMIT                       ROLLBACK
```

- 显式定义方式
- 隐式方式
- 当用户没有显式地定义事务时，

10.1 · 课堂讲授

事务结束

COMMIT

- 事务正常结束
- 提交事务的所有操作（读+更新）
- 事务中所有对数据库的更新永久生效

ROLLBACK

- 事务异常终止

10.1 · 课堂讲授

事务结束（续）

- 事务运行的过程中发生了故障，不能继续执行
- 回滚事务的所有更新操作
- 事务滚回到开始时的状态

10.1 · 课堂讲授

三、事务的特性 (ACID 特性)

- 事务的 ACID 特性：
- 原子性（Atomicity）
- 一致性（Consistency）
- 隔离性（Isolation）
- 持续性（Durability ）

10.1 · 课堂讲授

1. 原子性

- 事务是数据库的逻辑工作单位
- 事务中包括的诸操作要么都做，要么都不做

10.1 · 课堂讲授

2. 一致性

- 事务执行的结果必须是使数据库从一个
  - 一致性状态变到另一个一致性状态
- 一致性状态：
- 数据库中只包含成功事务提交的结果
- 不一致状态：
- 数据库中包含失败事务的结果

10.1 · 课堂讲授

3. 隔离性

- 对并发执行而言
- 一个事务的执行不能被其他事务干扰
- 一个事务内部的操作及使用的数据对其他并发事务是隔离的
- 并发执行的各个事务之间不能互相干扰

10.1 · 课堂讲授

4. 持续性

- 持续性也称永久性（Permanence）
- 一个事务一旦提交，它对数据库中数据的改变就应该是永久性的。
- 接下来的其他操作或故障不应该对其执行结果有任何影响。

10.1 · 课堂讲授

事务的特性

- 保证事务 ACID 特性是事务处理的任务
- 破坏事务 ACID 特性的因素
- 多个事务并行运行时，不同事务的操作交叉执行
- 事务在运行过程中被强行停止

10.2

数据库恢复概述

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — **数据库恢复概述**

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — 数据库镜像

10.8 — 小结

SECTION · 小节

10.2

数据库恢复概述

故障是不可避免的

计算机硬件故障

系统软件和应用软件的错误

操作员的失误

恶意的破坏

故障的影响

运行事务非正常中断

破坏数据库

10.2 · 课堂讲授

数据库恢复概述

- 数据库管理系统对故障的对策
- DBMS 提供恢复子系统
- 保证故障发生后，能把数据库中的数据从错误状态恢复到某种逻辑一致的状态
- 保证事务 ACID
- 恢复技术是衡量系统优劣的重要指标

10.3

故障的种类

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — 数据库镜像

10.8 — 小结

10.2 · 课堂讲授

一、事务故障

- 什么是事务故障
- 某个事务在运行过程中由于种种原因未运行至正常终止点就夭折了
- 事务故障的常见原因
- 输入数据有误
- 运算溢出
- 违反了某些完整性限制

10.2 · 课堂讲授

一、事务故障（续）

- 某些应用程序出错
- 并行事务发生死锁
- oooo

10.2 · 课堂讲授

事务故障的恢复

- 发生事务故障时，夭折的事务可能已把对数据库的部分修改写回磁盘
- 事务故障的恢复：撤消事务（UNDO）
- 强行回滚（ROLLBACK）该事务
- 清除该事务对数据库的所有修改，使得这个事务象根本没有启动过一样

10.2 · 课堂讲授

二、系统故障

- 什么是系统故障
- 整个系统的正常运行突然被破坏
- 所有正在运行的事务都非正常终止
- 内存中数据库缓冲区的信息全部丢失
- 外部存储设备上的数据未受影响

10.2 · 课堂讲授

系统故障的常见原因

- 操作系统或 DBMS 代码错误
- 操作员操作失误
- 特定类型的硬件错误（如 CPU 故障）
- 突然停电

SECTION · 小节

10.3

故障的种类

事务故障

系统故障

介质故障

10.3 · 课堂讲授

三、介质故障

- 硬件故障使存储在外存中的数据部分丢失或全部丢失
- 介质故障比前两类故障的可能性小得多，但破坏性大得多

10.3 · 课堂讲授

介质故障的常见原因

- 硬件故障
- 磁盘损坏
- 磁头碰撞
- 操作系统的某种潜在错误
- 瞬时强磁场干扰

10.3 · 课堂讲授

介质故障的恢复

- 装入数据库发生介质故障前某个时刻的数据副本
- 重做自此时始的所有成功事务，将这些事务已提交的结果重新记入数据库

10.3 · 课堂讲授

恢复操作的基本原理

- 恢复操作的基本原理：冗余
- 利用存储在系统其它地方的冗余数据来重建数据库中已被破坏或不正确的那部分数据
- 恢复的实现技术：复杂
- 一个大型数据库产品，恢复子系统的代码要占全部代码的 10%以上

10.4

恢复的实现技术

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — **恢复的实现技术**

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — 数据库镜像

10.8 — 小结

SECTION · 小节

10.4

恢复的实现技术

恢复机制涉及的关键问题

1. 如何建立冗余数据

数据转储（backup）

登录日志文件（logging）

2. 如何利用这些冗余数据实施数据库恢复

SECTION · 小节

10.4.1

数据转储

一、什么是转储

二、转储的用途

三、转储方法

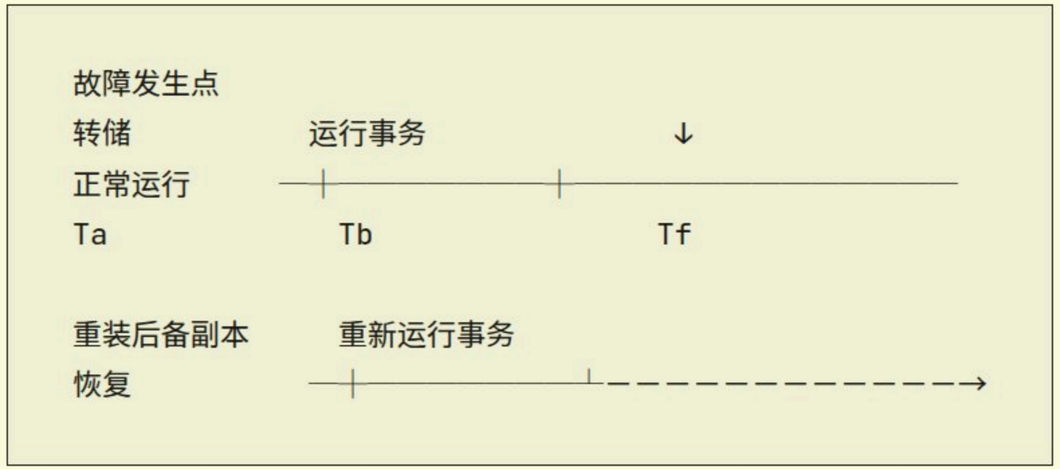
10.4.1 · 课堂讲授

一、什么是转储

- 转储是指 DBA 将整个数据库复制到磁带或另一个磁盘上保存起来的过程。
- 这些备用的数据文本称为后备副本或后援副本。

10.4.1 · 课堂讲授

转储



10.4.1 · 课堂讲授

三、转储方法

- 1．静态转储与动态转储
- 2．海量转储与增量转储
- 3．转储方法小结

10.4.1 · 课堂讲授

1. 静态转储

- 在系统中无运行事务时进行转储
- 转储开始时数据库处于一致性状态
- 转储期间不允许对数据库的任何存取、修改活动
- 优点：实现简单
- 缺点：降低了数据库的可用性
- 转储必须等用户事务结束

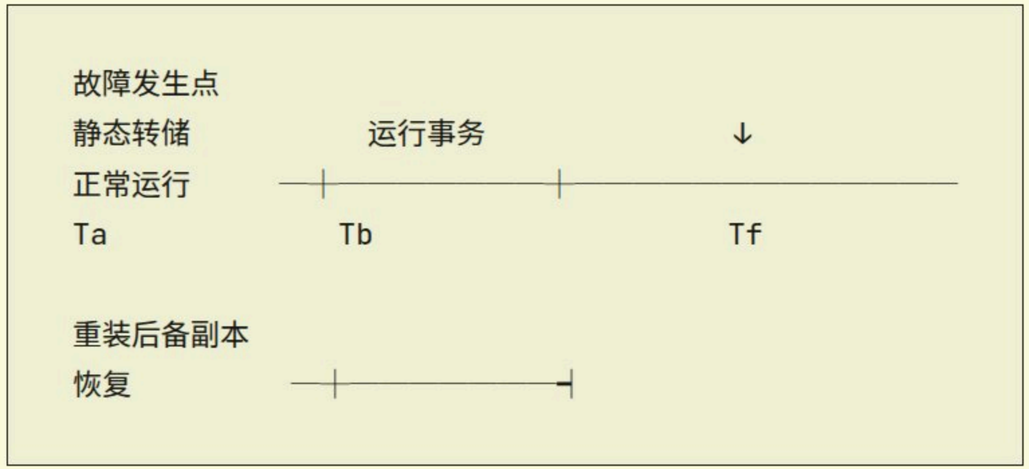
10.4.1 · 课堂讲授

1. 静态转储（续）

- 新的事务必须等转储结束

10.4.1 · 课堂讲授

利用静态转储副本进行恢复



10.4.1 · 课堂讲授

动态转储

- 转储操作与用户事务并发进行
- 转储期间允许对数据库进行存取或修改
- 优点
- 不用等待正在运行的用户事务结束
- 不会影响新事务的运行
- 动态转储的缺点

10.4.1 · 课堂讲授

动态转储（续）

- 不能保证副本中的数据正确有效

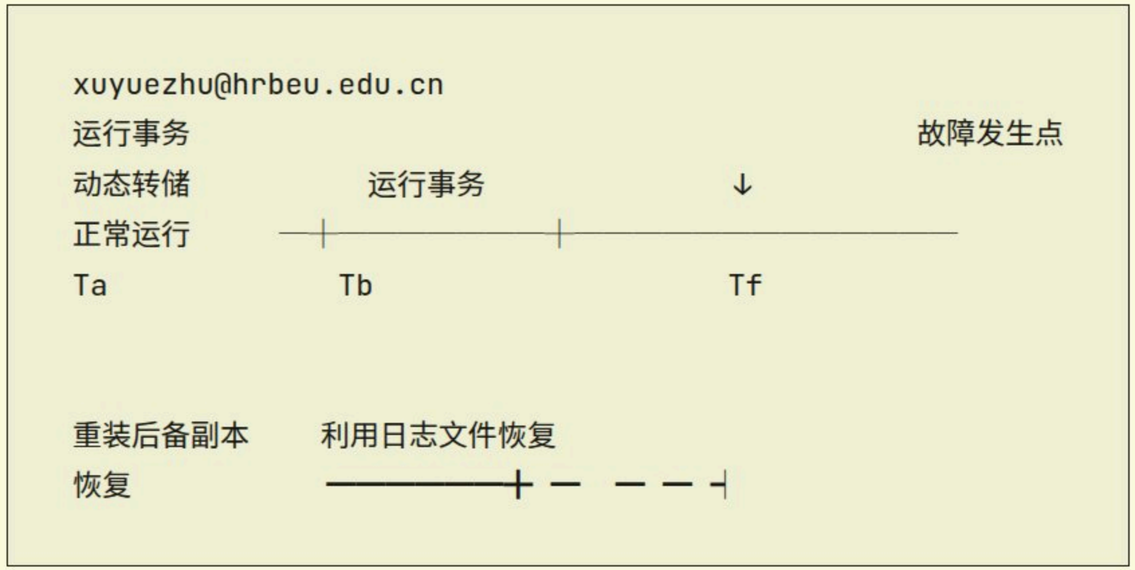
10.4.1 · 课堂讲授

动态转储

- 利用动态转储得到的副本进行故障恢复
- 需要把动态转储期间各事务对数据库的修改活动登记下来，建立日志文件
- 后备副本加上日志文件才能把数据库恢复到某一时刻的正确状态

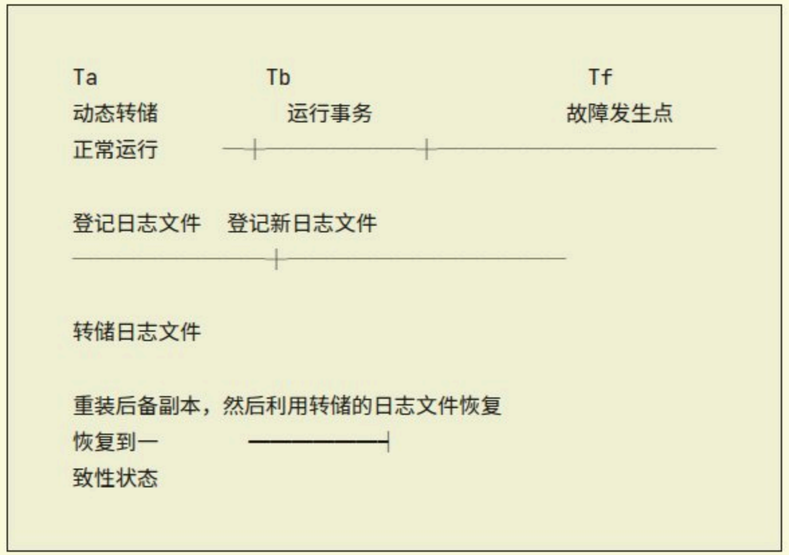
10.4.1 · 课堂讲授

利用动态转储副本进行恢复



10.4.1 · 课堂讲授

利用动态转储副本进行恢复



10.4.1 · 课堂讲授

2．海量转储与增量转储

- 海量转储: 每次转储全部数据库
- 增量转储: 只转储上次转储后更新过的数据
- 海量转储与增量转储比较
- 从恢复角度看，使用海量转储得到的后备副本进行恢复往往更方便
- 但如果数据库很大，事务处理又十分频繁，则增量转储方式更实用更有效

10.4.1 · 课堂讲授

3．转储方法小结

- 转储方法分类

10.4.1 · 课堂讲授

转储策略

- 应定期进行数据转储，制作后备副本。
- 但转储又是十分耗费时间和资源的，不能频繁进行。
- DBA 应该根据数据库使用情况确定适当的转储周期和转储方法。
  - 例：
- 每天晚上进行动态增量转储
- 每周进行一次动态海量转储

10.4.1 · 课堂讲授

转储策略（续）

- 每月进行一次静态海量转储

SECTION · 小节

10.4

恢复的实现技术

10.4.1 数据转储

10.4.2 登记日志文件

SECTION · 小节

10.4.2

登记日志文件

一、日志文件的内容

二、日志文件的用途

三、登记日志文件的原则

10.4.2 · 课堂讲授

一、日志文件的内容

- 1. 什么是日志文件
- 日志文件 (log) 是用来记录事务对数据库的
- 更新操作的文件
- 2. 日志文件的格式
- 以记录为单位的日志文件
- 以数据块为单位的日志文件

10.4.2 · 课堂讲授

日志文件的内容

各个事务的开始标记（BEGIN TRANSACTION）

- 3. 日志文件内容
- 各个事务的结束标记 (COMMIT 或 ROLLBACK)
- 各个事务的所有更新操作
- 与事务有关的内部更新操作
- 日志文件中的一个日志记录 (log record)

10.4.2 · 课堂讲授

4. 基于记录的日志文件

- 每条日志记录的内容
- 事务标识
- 操作类型（插入、删除或修改）
- 操作对象（记录 ID、Block NO.）
- 更新前数据的旧值（对插入操作而言，此项为空值）
- 更新后数据的新值（对删除操作而言，此项为空值）

10.4.2 · 课堂讲授

二、日志文件的用途

- 1．用途
- 进行事务故障恢复
- 进行系统故障恢复
- 协助后备副本进行介质故障恢复

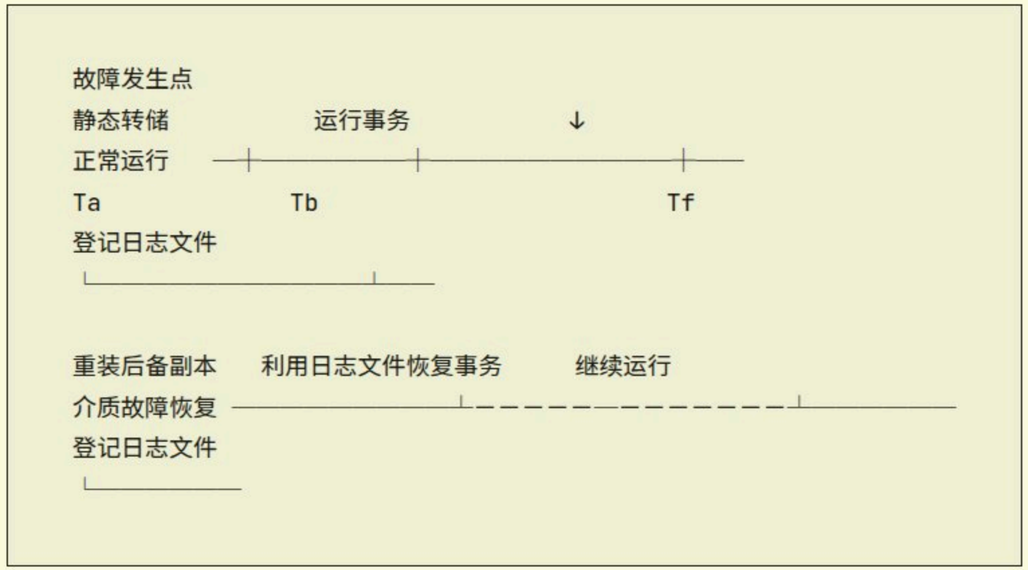
10.4.2 · 课堂讲授

日志文件的用途

- 2．与静态转储后备副本配合进行介质故障恢复
- 静态转储的数据已是一致性的数据
- 如果静态转储完成后，仍能定期转储日志文件，则在出现介质故障重装数据副本后，可以利用这些日志文件副本对已完成的事务进行重做处理
- 这样不必重新运行那些已完成的事务程序就可把数据库恢复到故障前某一时刻的正确状态

10.4.2 · 课堂讲授

日志文件的用途（续）



10.4.2 · 课堂讲授

日志文件的用途

- 3．介质故障恢复：LOG FILE + 动态转储后备副本
- 动态转储数据库：同时转储同一时点的日志文件
- 后备副本与该日志文件结合起来才能将数据库恢复到一致性状态。
- 利用这些日志文件副本进一步恢复事务，避免重新运行事务程序。

10.4.2 · 课堂讲授

三、登记日志文件的原则

- 为保证数据库是可恢复的，登记日志文件时必须遵循两条原则
- 登记的次序严格按并行事务执行的时间次序
- 必须先写日志文件，后写数据库
- 写日志文件操作：把表示这个修改的日志记录
  - 写到日志文件
- 写数据库操作：把对数据的修改写到数据库中

10.5

恢复策略

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — 数据库镜像

10.8 — 小结

SECTION · 小节

10.5

恢复策略

10.5.1 事务故障的恢复

10.5.2 系统故障的恢复

10.5.3 介质故障的恢复

SECTION · 小节

10.5.1

事务故障的恢复

事务故障：事务在运行至正常终止点前被中止

恢复方法

由恢复子系统应利用日志文件撤消（UNDO）此事务已对数据库进行的修改

事务故障的恢复由系统自动完成，不需要用户干预

10.5.1 · 课堂讲授

事务故障的恢复步骤

- 1. 反向扫描文件日志（即从最后向前扫描日志文件），查找该事务的更新操作。
- 2. 对该事务的更新操作执行逆操作。即将日志记录中“更新前的值”（Befor Image, BI）写入数据库。
- 插入操作， “更新前的值”为空，则相当于做删除操作
- 删除操作，“更新后的值”为空，则相当于做插入操作
- 若是修改操作，则用 BI 代替 AI（After Image）

10.5.1 · 课堂讲授

事务故障的恢复步骤

- 3. 继续反向扫描日志文件，查找该事务的其他更新操作，并做同样处理。
- 4. 如此处理下去，直至读到此事务的开始标记，事务故障恢复就完成了。

SECTION · 小节

10.5.2

系统故障的恢复

系统故障造成数据库不一致状态的原因

一些未完成事务对数据库的更新已写入数据库

一些已提交事务对数据库的更新还留在缓冲区没来得及写入数据库

恢复方法

1. Undo 故障发生时未完成的事务

2. Redo 已完成的事务

系统故障的恢复由系统在重新启动时自动完成，不需要用户干预

SECTION · 小节

10.5.3

介质故障的恢复

1. 重装数据库，

使数据库恢复到一致性状态

2. 重做已完成的事务

SECTION · 小节

10.5.3

介质故障的恢复

恢复步骤

1. 装入最新的后备数据库副本，使数据库恢复到最近一次转储时的一致性状态。

对于静态转储的数据库副本，装入后数据库即处于一致性状态

对于动态转储的数据库副本，还须同时装入转储时刻的日志文件副本，利用与恢复系统故障相同的方法（即REDO+UNDO），才能将数据库恢复到一致性状态。

10.5.3 · 课堂讲授

介质故障的恢复

- 2. 装入有关的日志文件副本，重做已完成的事务。
- 首先扫描日志文件，找出故障发生时已提交的事务的标识，将其记入重做队列。
- 然后正向扫描日志文件，对重做队列中的所有事务进行重做处理。即将日志记录中“更新后的值”写入数据库。

10.6

具有检查点的恢复技术

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — **具有检查点的恢复技术**

10.7 — 数据库镜像

10.8 — 小结

SECTION · 小节

10.6

具有检查点的恢复技术

一、问题的提出

二、检查点技术

三、利用检查点的恢复策略

10.6 · 课堂讲授

一、问题的提出

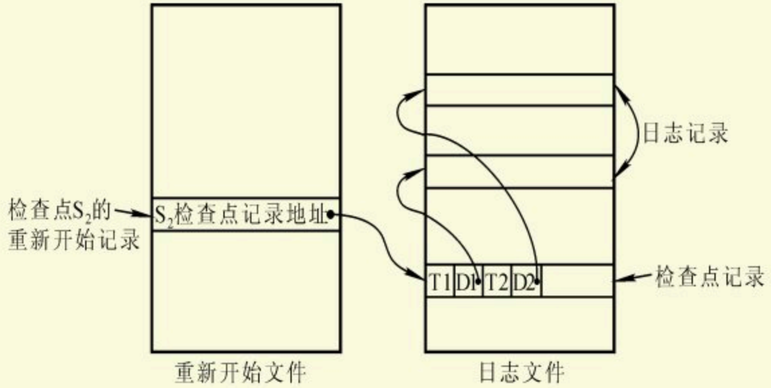
- 两个问题
- 搜索整个日志将耗费大量的时间
- REDO 处理：重新执行，浪费了大量时间

10.6 · 课堂讲授

解决方案

- 具有检查点（checkpoint）的恢复技术
- 在日志文件中增加检查点记录（checkpoint）
- 增加重新开始文件
- 恢复子系统在登录日志文件期间动态地维护日志

检查点记录



7-3

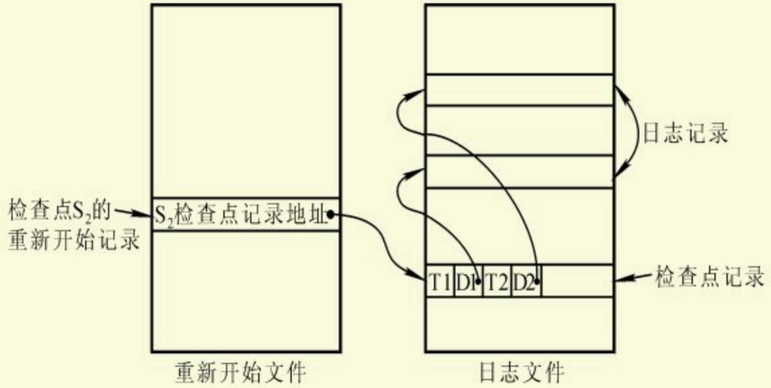
图 7-3 · 检查点记录与日志文件

10.6 · 课堂讲授

二、检查点技术

- 检查点记录的内容
- 1. 建立检查点时刻所有正在执行的事务清单
- 2. 这些事务最近一个日志记录的地址
- 重新开始文件的内容
- 记录各个检查点记录在日志文件中的地址

检查点记录



7-3

图 7-3 · 检查点记录与日志文件

10.6 · 课堂讲授

在检查点 维护日志文件

- 1. 将当前日志缓冲区中的所有日志记录写入磁盘的日志文件上。
- 2. 在日志文件中写入一个检查点记录。
- 3. 将当前数据缓冲区的所有数据记录写入磁盘的数据库中。
- 4. 把检查点记录在日志文件中的地址写入一个重新开始文件。

10.6 · 课堂讲授

建立检查点

- 定期
- 按照预定的一个时间间隔
- 不定期
- 按照某种规则，如日志文件已写满一半建立一个检查点

10.6 · 课堂讲授

三、利用检查点的恢复策略

- 当事务 T 在一个检查点之前提交
  - T 对数据库所做的修改已写入数据库
- 在进行恢复处理时，没有必要对事务 T 执行 REDO 操作

10.6 · 课堂讲授

利用检查点的恢复步骤

- 1. 从重新开始文件中找到最后一个检查点记录在日志文件中的地址
- 2 由该地址在日志文件中找到最后一个检查点记录

10.7

数据库镜像

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — **数据库镜像**

10.8 — 小结

SECTION · 小节

10.7

数据库镜像

介质故障是对系统影响最为严重的一种故障，严重影响数据库的可用性

介质故障恢复比较费时

为预防介质故障，DBA 必须周期性地转储数据库

提高数据库可用性的解决方案

数据库镜像（Mirror）

10.7 · 课堂讲授

数据库镜像

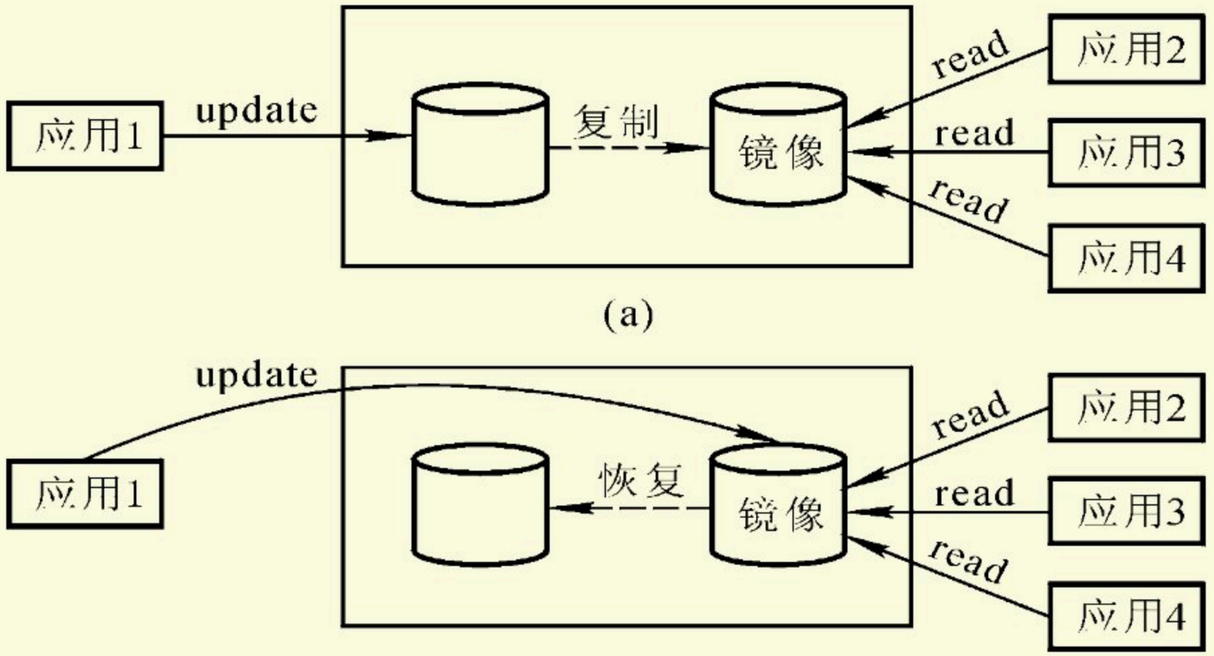
- 数据库镜像
- DBMS 自动把整个数据库或其中的关键数据复制到另一个磁盘上
- DBMS 自动保证镜像数据与主数据的一致性 (图 7.5a)

10.7 · 课堂讲授

数据库镜像的用途

- 出现介质故障时
- DBMS 自动利用镜像磁盘数据进行数据库的恢复，不需要关闭系统和重装数据库副本 (图 7.5b)
- 没有出现故障时
- 可用于并发操作 (图 7.5a)
- 一个用户对数据加排他锁修改数据
- 其他用户可以读镜像数据库上的数据

数据库镜像（续）



7-5

图 7-5 · 数据库镜像

10.8

小结

10.1 — 事务的基本概念

10.2 — 数据库恢复概述

10.3 — 故障的种类

10.4 — 恢复的实现技术

10.5 — 恢复策略

10.6 — 具有检查点的恢复技术

10.7 — 数据库镜像

10.8 — **小结**

SECTION · 小节

10.8

小结

如果数据库只包含成功事务提交的结果，就说数据库处于一致性状态。保证数据一致性是对数据库的最基本的要求。

事务是数据库的逻辑工作单位

DBMS 保证系统中一切事务的原子性、一致性、隔离性和持续性

SUMMARY · 小结

小结

- DBMS 必须对事务故障、系统故障和介质故障进行恢复
- 恢复中最经常使用的技术：数据库转储和登记日志文件
- 恢复的基本原理：利用存储在后备副本、日志文件和数据库镜像中的冗余数据来重建数据库

SUMMARY · 小结

小结

- 常用恢复技术
- 事务故障的恢复

UNDO

- 系统故障的恢复
- UNDO + REDO
- 介质故障的恢复

SUMMARY · 小结

小结（续）

- 重装备份并恢复到一致性状态 + REDO

SUMMARY · 小结

小结

- 提高恢复效率的技术
- 检查点技术
- 可以提高系统故障的恢复效率
- 可以在一定程度上提高利用动态转储备份进行介质故障恢复的效率
- 镜像技术
- 镜像技术可以改善介质故障的恢复效率